

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejercicios 5

21 de Noviembre, 2025

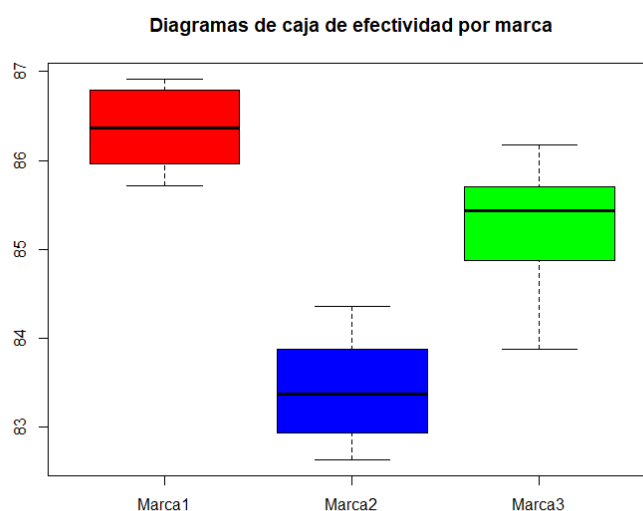
Nombre del alumnx: Martínez Buenrostro Jorge Rafael

Se estudian tres marcas de insecticidas, sospechando que su porcentaje de efectividad es distinta. Se prueban seis realizaciones de cada marca, obteniendo los siguientes resultados:

Marca 1	86.92	85.96	86.47	85.71	86.26	86.79
Marca 2	83.53	84.36	82.63	82.94	83.88	83.21
Marca 3	83.88	86.18	84.87	85.70	85.21	85.66

Cuadro 1: Cuadro 1: Porcentaje de efectividad

1. Grafique los diagramas de caja y escriba sus primeras impresiones.



De los diagramas de caja se observa que la Marca 1 tiene la media de efectividad más alta y la menor variabilidad. La Marca 2 tiene la mayor cantidad de valores con menor efectividad. Mientras que La Marca 3 tiene mayor variabilidad entre sus realizaciones.

2. Calcule las medidas importantes:

- Número de tratamientos, m : 3
- Número de datos en cada tratamiento i : 6, 6, 6
- Número total de datos, N : 18
- Valores de cada media muestral $\bar{X}_i$: $m_1=86.35167$, $m_2=83.425$, $m_3=85.25$

Listing 1: Código para obtener todas las medidas importantes

```
m <- 3
n1 <- length(Marca1); n2 <- length(Marca2); n3 <- length(Marca3)
N <- n1 + n2 + n3

m1 <- mean(Marca1); m2 <- mean(Marca2); m3 <- mean(Marca3)
v1 <- var(Marca1); v2 <- var(Marca2); v3 <- var(Marca3)
```

3. **ANOVA** Complete con ayuda de **R** la siguiente tabla del ANOVA.

Variabilidad	Suma de Cuadrados	Cuadrados Medios	Estadístico F_0	p-valor
Tratamientos	$SC_{TRAT} = 26,219$	$CM_{TRAT} = 13,110$	$F_0 = 30,89$	4.8e-06
ERROR	$SC_{ERROR} = 6,367$	$CM_{ERROR} = 0,424$		

Para poder completar la tabla, se utiliza el siguiente código en R:

Listing 2: Código para completar la tabla ANOVA

```
Tratamientos<-c(rep("Marca1",6),rep("Marca2",6),rep("Marca3",6))
Insecticidas<-c(Marca1,Marca2,Marca3)

Datos<-data.frame(TRATAMIENTOS=Tratamientos,INSECTICIDA=Insecticidas)
Anova1<-aov(Datos$INS~Datos$TRAT)

summary(Anova1)
```

4. Usando un nivel de significancia $\alpha = 0,05$, decida si se rechaza o no la hipótesis nula en el ANOVA. **Dé una interpretación.**

Primero tomamos el valor de F_0 de la tabla ANOVA, $F_0 = 30,89$. Se rechaza H_0 si $F_0 > F_{\alpha,(m-1),(N-m)}$. El valor del cuantil lo podemos obtener en R con el siguiente código: `qf(1 - alpha, m-1, N-m)`, lo que nos da la siguiente desigualdad $30,89 > 3,68232$. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula H_0 . Esto significa que existen diferencias significativas entre al menos dos de las marcas de insecticidas e cuanto a su efectividad.

5. Si se rechaza la hipótesis nula en el inciso anterior, haga las múltiples comparaciones para las medias mediante el método LSD. Utilice para este punto, $\alpha = 0,05$. **Dé una interpretación**

Para hacer las comparaciones múltiples, se utiliza el siguiente código en R:

```

112 <- abs(m1 - m2) / sqrt(CME * (1/n1 + 1/n2))
113 <- abs(m1 - m3) / sqrt(CME * (1/n1 + 1/n3))
123 <- abs(m2 - m3) / sqrt(CME * (1/n2 + 1/n3))

```

Estas comparaciones nos da el valor de l para cada una de las comparaciones. Ahora se necesita el valor del cuantil $t_{\frac{\alpha}{2}, N-m}$. Recordando que se rechaza H_0 si $|l| > t_{\frac{\alpha}{2}, N-m}$.

Las comparaciones son las siguientes:

Comparación de medias	Valores ($l > t$)
μ_1 vs μ_2	2.1314 > 7.780684
μ_1 vs μ_3	2.1314 > 2.928834
μ_2 vs μ_3	2.1314 > 4.85185

Todas las comparaciones por pares son estadísticamente significativas, por lo que se concluye que las tres marcas de insecticidas tienen diferentes niveles de efectividad.

6. Escriba sus **conclusiones** para este problema.

- De los diagramas de cajas podemos observar una jerarquía en la efectividad entre las marcas, siendo la Marca 1 la más efectiva, seguida de la Marca 3 y finalmente la Marca 2.
- Usando el ANOVA podemos concluir que existen diferencias significativas entre las medias de efectividad entre al menos dos de las marcas de insecticidas.
- Mediante el método LSD, se concluye que las tres marcas de insecticidas tienen diferentes niveles de efectividad.

Todos estos puntos nos llevan a concluir que la elección de marca con mayor efectividad es la Marca 1.

Código en R

```
## Ejercicio 5

# Carga de datos

Marca1 <- c(86.92, 85.96, 86.47, 85.71, 86.26, 86.79)
Marca2 <- c(83.53, 84.36, 82.63, 82.94, 83.88, 83.21)
Marca3 <- c(83.88, 86.18, 84.87, 85.70, 85.21, 85.66)

# 1. Diagramas de caja
boxplot(Marca1, Marca2, Marca3,
        names = c("Marca1", "Marca2", "Marca3"),
        col = c("red", "blue", "green"),
        main = "Diagramas de caja de efectividad por marca")

# 2. Medidas importantes
m <- 3
n1 <- length(Marca1); n2 <- length(Marca2); n3 <- length(Marca3)
N <- n1 + n2 + n3

m1 <- mean(Marca1); m2 <- mean(Marca2); m3 <- mean(Marca3)
v1 <- var(Marca1); v2 <- var(Marca2); v3 <- var(Marca3)

cat("Numero de tratamientos (m):", m, "\n")
cat("Numero de datos por tratamiento:", n1, n2, n3, "\n")
cat("Numero total de datos (N):", N, "\n")
cat("Medias muestrales:", m1, m2, m3, "\n")

# 3. ANOVA
Tratamientos <-
  c("1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3")
Insecticidas<-c(Marca1,Marca2,Marca3)

Datos<-data.frame(TRATAMIENTOS=Tratamientos,INSECTICIDA=Insecticidas)
Anova1<-aov(Datos$INS~Datos$TRAT)

summary(Anova1)

# 4. Decision con alpha=0.05
alpha <- 0.05

SC.Tratamientos <- n1*(m1 - mean(c(Marca1, Marca2, Marca3)))^2 +
  n2*(m2 - mean(c(Marca1, Marca2, Marca3)))^2 +
  n3*(m3 - mean(c(Marca1, Marca2, Marca3)))^2

SC.Error <- (n1-1)*v1 + (n2-1)*v2 + (n3-1)*v3

CM.Tratamientos <- SC.Tratamientos / (m-1)
CM.Error <- SC.Error / (N-m)
FO <- CM.Tratamientos / CM.Error
```

```

F.critico <- qf(1 - alpha, m-1, N-m)

cat("F critico:", F.critico, "\n")
cat("Rechazar H0?:", F0 > F.critico, "\n")
cat("p-valor < alpha?:", p.valor < alpha, "\n")

# 5. Comparacion LSD
# Usando CM.Error del ANOVA
CME <- CM.Error

# Comparaciones por pares
l12 <- abs(m1 - m2) / sqrt(CME * (1/n1 + 1/n2))
l13 <- abs(m1 - m3) / sqrt(CME * (1/n1 + 1/n3))
l23 <- abs(m2 - m3) / sqrt(CME * (1/n2 + 1/n3))

t.critico <- qt(1 - alpha/2, N-m)

cat("l12:", l12, "> t critico?", l12 > t.critico, "\n")
cat("l13:", l13, "> t critico?", l13 > t.critico, "\n")
cat("l23:", l23, "> t critico?", l23 > t.critico, "\n")

```